ØVELSE 4.4

Substitution eller addition?

Formål

Du skal undersøge, hvordan dibrom reagerer med alkanen hexan og med alkenen hex-1-en, i lys og i mørke. Bagefter skal du undersøge, om der er dannet hydrogenbromid, HBr.

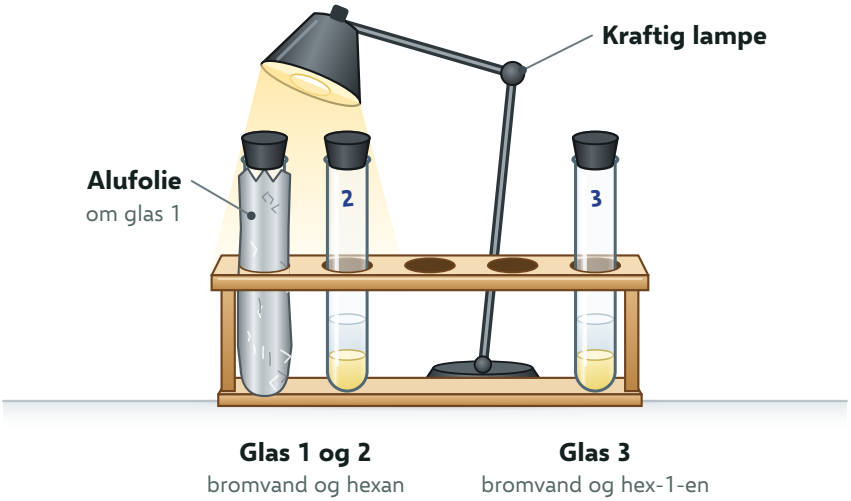
Bromvand er vand med lidt opløst dibrom, som farver det gult, og det er i sig selv en smule surt. HBr er en syre, så vandet bliver mere surt, og i vand danner HBr bromidioner, Br^-. Bromidioner danner et bundfald med sølv(I)ioner fra sølv(I)nitrat:

$$Ag^+(aq) + Br^-(aq) \rightarrow AgBr(s)$$

Apparatur og kemikalier: tre reagensglas med prop, stativ, tusch, alufolie, kraftig lampe, tre engangspipetter, pH-papir, to rene reagensglas, bromvand, hexan, hex-1-en og sølv(I)nitrat.

Sikkerhed: Brug sikkerhedsbriller, kittel og handsker. Arbejd i stinkskabet, for dibrom er giftigt.

Fremgangsmåde



Figur 1: Glas 1 og 2 står under lampen, og glas 1 er pakket ind i alufolie.

1. Skriv numrene 1 til 3 på glassene, og hæld 2 mL bromvand i hvert glas. Hæld 2 mL hexan i glas 1 og 2 og 2 mL hex-1-en i glas 3.
2. Sæt en prop i hvert glas, hold på proppen, og ryst glasset i 10 sekunder. Skriv farven på det øverste og det nederste lag i skemaet.
3. Pak glas 1 ind i alufolie, og stil glas 1 og 2 under lampen (figur 1). Ryst begge glas hvert 5. minut, og skriv i skemaet, hvor lang tid der går, før farven er væk i glas 2. Stop efter 20 minutter.
4. Tag folien af glas 1, og skriv farven på de to lag i glas 1 og 2.
5. Undersøg vandet i glas 1 og 2: Stik en engangspipette ned gennem det øverste lag, og tag lidt af det nederste lag op. Dryp én dråbe på et stykke pH-papir, og dryp resten i et rent reagensglas. Tilsæt 3 dråber sølv(I)nitrat.

6. Hæld alle glassene i beholderen til halogenholdigt organisk affald.

Resultater

Glas	Indhold	Farve efter rystning, øverst og nederst	Farve til sidst, øverst og nederst
1	bromvand og hexan, i folie		
2	bromvand og hexan, i lys		
3	bromvand og hex-1-en		

Glas	Tid, før farven var væk	pH	Bundfald med sølv(I)nitrat: meget, lidt eller intet?
1			
2			

Efterbehandling

1. Forklar med molekylernes polaritet, hvad der skete, da glassene blev rystet.

2. Skriv reaktionsskemaerne for reaktionerne i glas 2 og 3, og tegn zigzagformlen for ét af produkterne i hvert glas.

Et produkt i glas 2

Produktet i glas 3

3. Forklar resultaterne med pH-papir og sølv(I)nitrat i glas 1 og 2. Skriv ionskemaet for bundfaldet.

4. Forklar, hvordan forsøget viser forskellen på en substitution og en addition. Kom ind på lys, hastighed og antal produkter.

5. Nævn en fejlkilde i forsøget, og forklar, hvordan den kan påvirke resultatet.